CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Toutes les valeurs sur une demi-période

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Justifier l'existence d'un réel x tel que

$$f([x, x + T/2]) = \mathrm{Im}(f).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue et T-périodique : elle est bornée et atteint son minimum et son maximum.

Ce qu'on te demande. Trouver une fenêtre de longueur $\frac{T}{2}$ sur laquelle f prend toutes ses valeurs.

Corrigé

1. L'image de f

Le coup d'œil. Par périodicité, $\mathrm{Im}\, f = f([0, T])$, et sur un segment une fonction continue atteint son min et son max.

$f(\mathbb{R}) = f([0, T])$ par périodicité. Sur le segment $[0, T]$, f est continue : l'image est un segment $[m, M]$, avec $m = f(a)$ et $M = f(b)$.

2. Placer b après a

Le coup d'œil. On peut décaler b d'une période sans changer $f(b)$.

Quitte à remplacer b par $b + T$, on peut supposer $a \leqslant b \leqslant a + T$.

3. Le principe

Le coup d'œil. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Si une fenêtre $[x, x + T/2]$ contient un point où f vaut m et un point où f vaut M, alors son image est un intervalle contenant m et M, donc égal à $[m, M] = \mathrm{Im}(f)$.

4. Premier cas

Le coup d'œil. Regarde où se trouve b par rapport à $a + \frac{T}{2}$.

Si $b \in [a, a + T/2]$, la fenêtre $[a, a + T/2]$ contient a (où $f = m$) et b (où $f = M$) : $x = a$ convient.

5. Second cas

Le coup d'œil. Utilise $f(a+T) = f(a)$.

Sinon $b \in [a+T/2, a+T]$. La fenêtre $[a+T/2, a+T]$ contient b et $a+T$, où $f(a+T) = f(a) = m$. Donc $x = a + \frac{T}{2}$ convient.

Le piège

Oublier de justifier que l'image d'une fenêtre est un intervalle : c'est ce qui permet de passer de « contient m et M » à « contient tout $[m, M]$ ».

La méthode

Pour qu'un intervalle atteigne toutes les valeurs, il suffit qu'il contienne un point de minimum et un point de maximum.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.** f est T-périodique si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x. Alors $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, et f prend sur $[0, T]$ toutes les valeurs qu'elle prend sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.
- **Image d'un intervalle.** L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.